

PRACTICAL DEVELOPMENT & OPERATIONS

부동산 광고 및 매물 웹사이트 실무 로드맵

기획에서 MVP 개발, 배포, 운영, 보안 점검, 장애 대응 훈련까지
실제 서비스의 전체 생명주기를 따라가는 실행 문서

BUILD	OPERATE	RECOVER
요구사항부터 세로 단위 MVP 구현	모니터링, 백업, 감사 로그	장애 재현, 복구, 회고

Version 1.0 | 2026-09-04

00 목표와 운영 원칙

이 프로젝트의 목표는 사이트를 한 번 만드는 데 그치지 않고, 작은 부동산 서비스를 실제 회사처럼 반복해서 개발하고 운영하는 것이다. 가상 데이터로 안전하게 시작한 뒤 관측, 복구, 회고 능력까지 단계적으로 확장한다.

안전한 시작점

초기에는 가상 매물과 테스트 계정만 사용한다. 실제 공개 전 개인정보, 광고 표시, 중개사 정보, 지도 및 이미지 데이터 이용 조건을 별도로 검토한다.

핵심 원칙

- 개발, 스테이징, 운영 환경을 분리한다.
- 화면, API, 데이터, 권한, 테스트, 로그를 하나의 기능 단위로 완성한다.
- 가격, 게시 상태, 관리자 조치는 변경 이력을 남긴다.
- 장애 훈련은 스테이징에서 먼저 진행하고, 결과를 재발 방지 테스트로 남긴다.
- 복잡한 분산 구조보다 관리 가능한 단일 애플리케이션으로 시작한다.

전체 진행 흐름

01 요구사항	02 화면 흐름
03 기술/데이터	04 개발 기반
05 MVP	06 검증
07 스테이징	08 운영 준비
09 장애 훈련	10 공개 판단

01-04 기획, 흐름, 기술, 데이터

1단계. 프로젝트 범위 정의

- 일반 사용자, 중개사, 관리자의 역할을 정한다.
- 매물과 거래 유형, 초기 서비스 지역을 정한다.
- 허위 매물 검수 방식과 실제 공개 범위를 정한다.

산출물 1페이지 기획서 / MVP 목록 / 제외 기능 / 용어 사전
완료 조건 서비스 대상과 해결 문제를 한 문장으로 설명할 수 있다.

2단계. 사용자 흐름과 화면 설계

- 중개사 등록 -> 관리자 검수 -> 게시 -> 검색 -> 문의 -> 만료 흐름을 그린다.
- 검색, 지도, 상세, 로그인, 중개사, 관리자, 오류 화면을 설계한다.

산출물 화면 목록 / 핵심 사용자 흐름 / 저해상도 화면 초안
완료 조건 세 사용자 유형의 대표 업무를 화면 흐름으로 끝까지 따라갈 수 있다.

3단계. 기술 구조 결정

- Next.js와 TypeScript를 중심으로 초기 단일 애플리케이션을 구성한다.
- PostgreSQL, Prisma, S3 호환 이미지 저장소를 사용한다.
- Vitest, Playwright, Docker와 세 환경 분리를 준비한다.

산출물 구성도 / 기술 선택 기록 / 환경 구분표
완료 조건 브라우저 요청이 데이터베이스와 이미지 저장소까지 이동하는 경로를 설명할 수 있다.

4단계. 데이터 모델 설계

- 사용자, 중개사, 매물, 가격, 이미지, 광고, 문의, 신고, 감사 로그를 모델링한다.
- 소프트 삭제, 가격 단위, 주소 공개 범위, 중복 기준, 변경 이력을 정의한다.

산출물 ERD / 핵심 테이블 정의 / 매물 상태 모델
완료 조건 매물의 등록, 승인, 게시, 만료, 차단 상태를 데이터로 표현할 수 있다.

05-08 구현, 검증, 배포, 운영

5단계. 개발 및 배포 기반 구축

- Git, 코드 리뷰, 이슈 작성 규칙을 정한다.
- 환경변수, 비밀번호, 마이그레이션과 시드 데이터를 관리한다.
- 자동 검사, 테스트, 스테이징 배포, 롤백을 연결한다.

산출물 저장소 규칙 / CI/CD / 롤백 절차

완료 조건 자동 검사와 테스트를 통과한 코드만 스테이징에 배포된다.

6단계. MVP 세로 단위 구현

- 로그인/권한 -> 매물 CRUD -> 이미지 -> 검색 -> 승인 -> 찜/문의 -> 신고 순으로 구현한다.
- 각 기능에 입력 검증, 권한, 오류 처리, 로그, 테스트를 포함한다.

산출물 작동하는 MVP / 자동 테스트 / 가상 시드 데이터

완료 조건 중개사가 등록하고 관리자가 승인한 매물을 사용자가 검색하고 문의할 수 있다.

7단계. 테스트와 보안 점검

- 타인 매물 수정, 관리자 API 호출, SQL 삽입, XSS를 시험한다.
- 위장 파일, 대용량 업로드, 무차별 로그인, 중복 문의를 시험한다.
- 개인정보가 로그와 오류 화면에 노출되지 않는지 확인한다.

산출물 보안 체크리스트 / 재현 테스트 / 수정 기록

완료 조건 핵심 권한과 입력 검증이 자동화되고 발견된 결함의 회귀 테스트가 남아 있다.

8단계. 스테이징 배포와 운영 준비

- 오류율, 지연, 느린 쿼리, 트래픽, 저장 공간, API 비용을 감시한다.
- 자동 백업, 실제 복원, 배포 롤백, 감사 로그를 검증한다.
- 장애 대응 문서와 역할을 준비한다.

산출물 대시보드 / 알림 / 복원 기록 / 런북

완료 조건 장애를 탐지하고 이전 버전과 백업 데이터로 실제 복구할 수 있다.

MVP 첫 버전의 기능 범위

영역	포함 기능	완료 판단
일반 사용자	목록, 검색/필터, 상세, 찜, 문의	조건에 맞는 매물을 찾고 문의 가능
중개사	등록, 수정, 이미지, 비공개, 만료	본인 매물만 안전하게 관리
관리자	승인, 차단, 신고, 사용자 관리	검수와 제재에 이력이 남음
운영	상태 확인, 오류 추적, 감사 로그	장애와 주요 변경을 추적 가능
보안	인증, 권한, 검증, 요청 제한	주요 오용 테스트 통과

권장 구현 순서

- 01 로그인과 역할별 권한
- 02 매물 등록, 수정, 조회
- 03 이미지 업로드
- 04 검색, 정렬, 필터
- 05 관리자 승인과 게시 상태
- 06 찜과 문의
- 07 신고와 계정 제재
- 08 변경 이력과 감사 로그
- 09 반응형 화면과 접근성
- 10 검색엔진 최적화 기본 설정

구현 단위

한 기능을 만들 때 화면, API, 데이터 저장, 입력값 검증, 권한 검사, 오류 처리, 로그, 자동 테스트를 함께 완료한다.

09 장애 및 위험 상황 훈련

모든 훈련은 운영 데이터가 없는 스테이징에서 시작한다. 탐지, 대응, 복구, 회고의 네 단계를 실제로 실행하고 증거를 남긴다.

상황	관찰 신호	해결 목표
잘못된 코드 배포	오류율 증가, 기능 실패	중단, 롤백, 회귀 테스트
DB 지연	검색/상세 응답 지연	병목 쿼리, 인덱스, 부하 제한
지도 API 한도	지도/주소 검색 실패	캐시, 경고, 대체 화면
이미지 저장소 장애	업로드/표시 실패	재시도, 기본 이미지, 복구
허위 매물 대량 등록	신고 증가, 신뢰 하락	승인, 탐지, 계정 제한
계정 탈취 의심	비정상 로그인/수정	세션 종료, 인증 교체, 조사
관리자 오삭제	정상 매물 소실	소프트 삭제, 이력, 복구
비밀키 노출	외부 서비스 악용	폐기/교체, 접근 이력 확인
트래픽 급증	과부하, 비용 증가	캐시, 요청 제한, 병목 분석
데이터 손상	매물/사용자 정보 유실	백업 복원, 손실 범위 확인
DB 구조 불일치	배포 후 서버 실패	호환 마이그레이션, 단계 배포
개인정보 로그 기록	민감정보 노출	제거, 마스킹, 접근 조사

RUNBOOK 장애 대응 기록과 첫 실행 주기

장애 대응 기록 양식

사건명		발생 및 탐지 시각	
현상		영향 범위	
탐지 방법		즉시 조치	
복구 시각		근본 원인	
영구 수정		재발 방지	
담당자와 후속 일정			

첫 번째 실행 주기

기간	주요 작업	끝날 때 남아야 하는 것
1주차	기획서, 사용자/권한, MVP, 화면 흐름	합의된 범위와 핵심 흐름
2주차	기술 스택, ERD, 저장소, 개발 환경, 시드	실행 가능한 개발 기반
3주차 이후	로그인과 매물부터 세로 단위 개발 및 반복 배포	작동하는 기능, 테스트, 배포 기록
MVP 이후	장애 시나리오를 한 건씩 재현하고 복구	회고, 런북, 재발 방지 테스트

바로 시작할 다음 작업

프로젝트 기획서를 작성하고 사용자, 매물 범위, 공개 수준을 확정한다. 이후 권한표, 화면 흐름, 데이터 모델을 차례대로 만든다.